

Лабораторная работа №12

Операционные системы

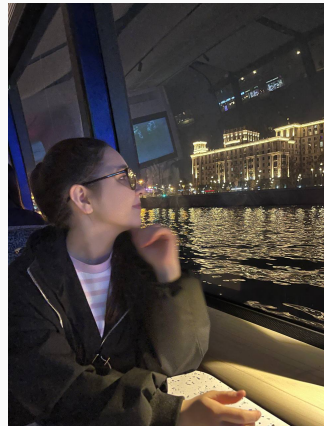
Николаева А. Б.

20 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]



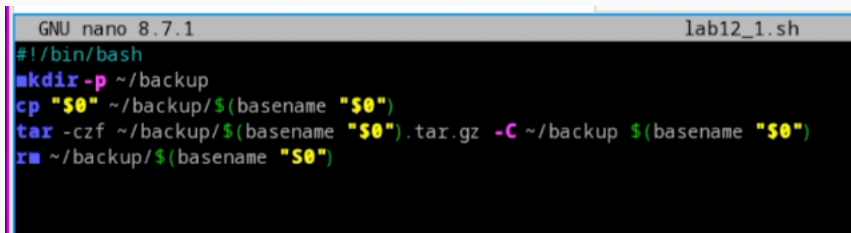
Цель работы

- изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux
- научиться писать небольшие командные файлы

Выполнение лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Комментарий: командой `cp` копируем файл в директорию `~/backup/`, а командой `gzip` исходный файл архивируется и удаляется (остаётся только архив).

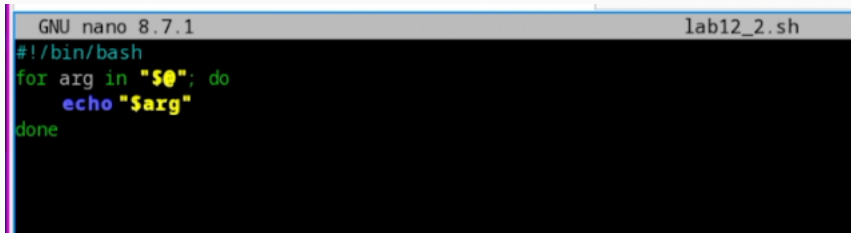
A screenshot of a terminal window with a black background. The title bar at the top is grey and contains the text 'GNU nano 8.7.1' on the left and 'lab12_1.sh' on the right. The terminal displays a shell script with the following lines: `#!/bin/bash`, `mkdir -p ~/backup`, `cp "$0" ~/backup/${basename "$0"}`, `tar -czf ~/backup/${basename "$0"}.tar.gz -C ~/backup ${basename "$0"}`, and `rm ~/backup/${basename "$0"}`. The script uses color-coded syntax: blue for the shebang, magenta for `mkdir`, yellow for `cp`, green for `tar`, and magenta for `rm`.

```
GNU nano 8.7.1 lab12_1.sh
#!/bin/bash
mkdir -p ~/backup
cp "$0" ~/backup/${basename "$0"}
tar -czf ~/backup/${basename "$0"}.tar.gz -C ~/backup ${basename "$0"}
rm ~/backup/${basename "$0"}
```

Рис. 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

```
for i -  
do echo $1 -  
shift -  
done -
```

A screenshot of a terminal window showing the GNU nano 8.7.1 text editor. The editor is editing a file named lab12_2.sh. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
for arg in "se"; do
    echo "$arg"
done
```

Рис. 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

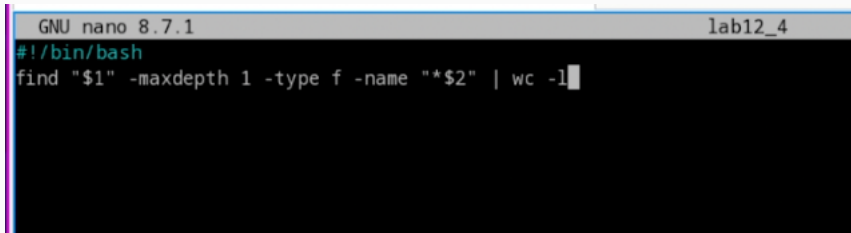
Если не использовать команду `ls` или команду `dir`, то данную задачу легко выполнить с помощью команды `find`, если указать ей опцию поиска файлов с определенным правом доступа

```
GNU nano 8.7.1 lab12_3.sh
#!/bin/bash
dir="${1:-.}"
for file in "$dir"/*; do
    [ -e "$file" ] && echo "$(stat -c %A "$file") $file"
done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Ищем командой find в каталоге \$1 (первый аргумент) файлы заканчивающиеся "*" на нужное расширение \$2 (аргумент второй) передаем вывод | в команду подсчета wc с аргументом считаящим слова -l

A screenshot of a GNU nano 8.7.1 text editor window. The title bar at the top shows "GNU nano 8.7.1" on the left and "lab12_4" on the right. The editor area has a black background with white text. The first line is the shell script shebang "#!/bin/bash" in green. The second line is a command "find \"\$1\" -maxdepth 1 -type f -name \"*\$2\" | wc -l" in white, followed by a white cursor. The editor is surrounded by a thin blue border on the top and right, and a thin purple border on the left.

```
GNU nano 8.7.1 lab12_4
#!/bin/bash
find "$1" -maxdepth 1 -type f -name "$2" | wc -l
```

Рис. 4: Задание 4

Выводы

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.